

Όραση Υπολογιστών και Φωτογραμμετρία

3^η Εργασία

Μπαντησούλη Αγαθή AM: aivc24010

Θέμα: «Ομογραφία και Αναγωγή Εικόνας Επιπέδου Αντικειμένου»

Στην εργασία αυτή, πρέπει να επιλέξουμε ένα κατάλληλο επίπεδο αντικείμενο και να υπολογίσουμε τον βέλτιστο προβολικό μετασχηματισμό $H(j, i) \rightarrow (X, Y)$, τον αντίστροφο μετασχηματισμό $H^{-1}(X, Y) \rightarrow (j, i)$, τα σφάλματα επαναπροβολής ανά σημείο, αλλά και το μέσο τετραγωνικό σφάλμα και στο τέλος να γίνει και η διαδικασία για την αναγωγή της εικόνας.

Αρχικά, το πρώτο βήμα που έγινε ήταν να βρεθεί το επίπεδο αντικείμενο. Επιλέχθηκε ένα τάβλι, όπου από την εξωτερική του πλευρά είχε μία σκακιέρα (Εικόνα 1). Στη συνέχεια, μετρήθηκαν οι πραγματικές συντεταγμένες με αυθαίρετο σύστημα συντεταγμένων, με το σημείο (0,0) να βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία της σκακιέρας, σε εκατοστά και βρέθηκε ότι είναι 40 x 40 και συγκεκριμένα 5 cm ανά pixel.

Το επόμενο βήμα που έπρεπε να γίνει, ήταν η επιλογή των χαρακτηριστικών σημείων. Στην αρχή, επιλέχθηκαν 11 τέτοια σημεία επάνω στη σκακιέρα, τα οποία αντιστοιχούν σε γωνίες τετραγώνων (Εικόνα 2).



Εικόνα 1: Σκακιέρα



Εικόνα 2: Χαρακτηριστικά σημεία

Αντίστοιχα, για την καταγραφή των συντεταγμένων των ίδιων σημείων στην εικόνα (σε pixels), φτιάχτηκε ένα κομμάτι κώδικα `image.py`.

Στην αρχή, έγιναν δοκιμές αλλά το τετραγωνικό μας σφάλμα έβγαине >3 cm, επομένως αποφασίστηκε να αφαιρεθούν 2 σημεία τα οποία είχαν μεγάλο σφάλμα (Εικόνα 3).



Εικόνα 3: Νέα χαρακτηριστικά σημεία

Επόμενο βήμα που έπρεπε να γίνει, ήταν ο υπολογισμός της ομογραφίας. Από τα 9 επιλεγμένα σημεία, δημιουργήθηκε ένας πίνακας αντιστοίχισης μεταξύ των pixel συντεταγμένων της εικόνας και των πραγματικών συντεταγμένων στο επίπεδο της σκακιέρας.

Με τη χρήση της συνάρτησης `cv2.findHomography` της βιβλιοθήκης OpenCV, υπολογίστηκε ο πίνακας ομογραφίας H . Επιπροσθέτως, έγινε και ο υπολογισμός του αντίστροφου μετασχηματισμού H^{-1} , που επιτρέπει τη μετατροπή των συντεταγμένων από το επίπεδο της σκακιέρας, πίσω στην εικόνα (Εικόνα 4).

Στη συνέχεια, έπρεπε να γίνει η επαναπροβολή των σημείων και ο υπολογισμός των σφαλμάτων. Χρησιμοποιώντας τον πίνακα H , επαναπροβλήθηκαν τα σημεία της εικόνας στο επίπεδο και η επαναπροβολή έγινε με μετασχηματισμό των ομογενών συντεταγμένων. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε για κάθε σημείο το διανυσματικό σφάλμα επαναπροβολής και το συνολικό σφάλμα, σύμφωνα με τους μαθηματικούς τύπους που δόθηκαν στην εκφώνηση της εργασίας. Η μέση τιμή σφάλματος (RMSE)

που υπολογίστηκε ήταν: $RMSE=0.17$ cm (Εικόνα 4). Αυτό υποδεικνύει ότι η ακρίβεια της εκτίμησης της ομογραφίας είναι πολύ ικανοποιητική.

```
H =  
[[ 3.49719826e-02 -1.56555456e-03 -2.53940068e+01]  
 [-7.56666250e-03 -2.62889752e-02 4.76032530e+01]  
 [-3.80743243e-04 3.50921058e-05 1.00000000e+00]]  
  
H_inv =  
[[ 3.99222122e+01 -9.62984996e-01 1.05962615e+03]  
 [ 1.50752802e+01 -3.61296914e+01 2.10271261e+03]  
 [ 1.46710892e-02 9.01216924e-04 1.32965688e+00]]  
Point 1: Real=[0. 0.], Projected=[-0.09 0.03], Error=0.09 cm  
Point 2: Real=[40. 0.], Projected=[39.99 0.04], Error=0.04 cm  
Point 3: Real=[40. 40.], Projected=[39.91 39.91], Error=0.12 cm  
Point 4: Real=[ 0. 40.], Projected=[-0.13 39.99], Error=0.13 cm  
Point 5: Real=[ 0. 20.], Projected=[ 0.19 20. ], Error=0.19 cm  
Point 6: Real=[40. 20.], Projected=[40.18 20.06], Error=0.19 cm  
Point 7: Real=[30. 30.], Projected=[30. 30.18], Error=0.18 cm  
Point 8: Real=[30. 10.], Projected=[29.77 9.84], Error=0.28 cm  
Point 9: Real=[20. 20.], Projected=[20.17 19.94], Error=0.18 cm  
  
RMSE = 0.17 cm
```

Εικόνα 4: Αποτελέσματα Βημάτων 1 και 2

Τελευταίο βήμα, η αναγωγή της εικόνας. Στόχος του βήματος αυτού, να γίνει η ορθοκανονική προβολή της επίπεδης εικόνας. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν περιλάμβαναν τα παρακάτω:

Κλίμακα Μετατροπής: Ορίστηκε συντελεστής κλίμακας $scale=12.5$ pixels/cm, ώστε κάθε εκατοστό στο επίπεδο να αντιστοιχεί σε 12.5 pixel στην εικόνα εξόδου.

Προσθήκη Περιθωρίου: Για να μην έχουμε αποκοπή του περιεχομένου στις άκρες της εικόνας και να εμφανιστεί και το πλαίσιο γύρω από τη σκακιέρα, προστέθηκε περιθώριο 1 cm (12.5 px) σε κάθε πλευρά με χρήση πίνακα μετατόπισης (translation matrix).

Διαστάσεις Εικόνας Εξόδου: Η συνολική επιφάνεια που καλύφθηκε υπολογίστηκε ως: 40 cm + 2·1 cm + επιπλέον χώρο που αντιστοιχεί σε καμβά εξόδου:
output size=700×700 pixels

Συνολικός Μετασχηματισμός: Ο τελικός πίνακας μετασχηματισμού που εφαρμόστηκε στην εικόνα ήταν: $H_{total}=Scale \cdot Translate \cdot H$ εφαρμόζοντας πρώτα την ομογραφία H, μετά την μετάθεση και τέλος την κλιμάκωση.

Αποτέλεσμα: Η τελική εικόνα παρουσιάζει τη σκακιέρα ισιωμένη, με εμφανή και την αριστερή και τη δεξιά πλευρά, καθώς και τμήμα του περιθωρίου (Εικόνα 4).



Εικόνα 5: Τελική Εικόνα

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η διαδικασία υπολογισμού της ομογραφίας και της αναγωγής της εικόνας υλοποιήθηκε επιτυχώς. Η ακρίβεια της ομογραφίας είναι πάρα πολύ ικανοποιητική, με το μέσο σφάλμα επαναπροβολής να είναι περίπου 0.17 cm. Αυτό επιτεύχθηκε με προσεκτική επιλογή σημείων και αφαίρεση δύο, με υψηλό σφάλμα. Επιπλέον, η τελική αναγωγή μας επιστρέφει σωστά τη σκακιέρα. Ίσως υπάρχει μία καμπύλη, αλλά είναι φυσιολογική καθώς στην μέση υπήρχε ένα άνοιγμα που έκανε το αντικείμενό μας να μην είναι τελείως επίπεδο. Τέλος, η χρήση περιθωρίου και μετατόπισης στο τελικό καμβά βελτίωσε σημαντικά την παρουσίαση του περιεχομένου, καθώς αποφεύχθηκαν αποκοπές στις άκρες.